

الأعداد المركبة

معادلة ذات الجذور المركبة

$$x^2 + 6x + 13 = 0 \quad (\Delta < 0)$$

لدينا $\Delta < 0$ إذن الجذور مركبة

$$\begin{cases} x_1 = -3 - 2i \\ x_2 = -3 + 2i \end{cases} \quad \mathbb{R} \notin \mathbb{C}$$

$$z = x + iy$$

$$i^2 = -1$$

$\text{Re}(z)$

$\text{Im}(z)$

$$\text{Re}(z) = x$$

$$\text{Im}(z) = y$$

نلاحظ من z : $y = 0$
من z : $x = 0$ (نلاحظ من z)

$$z' = x' + y'i$$

$$z = x + yi$$

نلاحظ من z : $x = x'$ و $y = y'$

نلاحظ من z : $x = x'$ و $y = y'$

$$z = 4i + 3$$

$$z' = -4i + 3$$

نلاحظ من z : $x = 3$ و $y = 4$
نلاحظ من z : $x = 3$ و $y = 4$

نلاحظ من z : $x = 3$ و $y = 4$

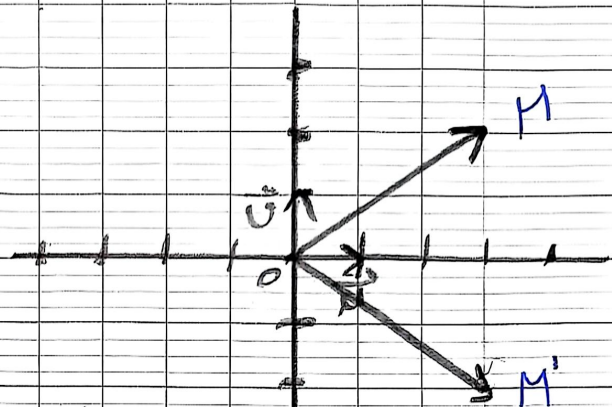
$$\begin{cases} z = x + iy \\ \bar{z} = x - iy \end{cases}$$

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

$\sqrt{x^2 + y^2} = |z|$ طول الشعاع z من مركز z إلى z
 $M(x, y) = M(\bar{z})$

الشعاع $\vec{OM}$ هو z
 $z = x + yi$
 $M(x, y)$

الشعاع $\vec{OM'}$ هو $\bar{z}$
 $\bar{z} = x - yi$
 $M'(x, -y)$



$$\begin{aligned} \bar{\bar{z}} &= z \\ z + \bar{z} &= 2x \in \mathbb{R} \\ z - \bar{z} &= -2iy \\ z \times \bar{z} &= x^2 + y^2 \\ \overline{z + \bar{z}} &= \bar{z} + \bar{\bar{z}} \\ \overline{z - \bar{z}} &= \bar{z} - \bar{\bar{z}} \\ \overline{z/\bar{z}} &= \bar{z}/\bar{\bar{z}} \\ \overline{\bar{z}} &= z \end{aligned}$$

مركب

دکتر علی محمدی

$$Z_1 = 3 - 2i$$

$$Z_2 = 5 + 3i$$

$$Z_1 + Z_2 = 3 + 5 + (-2+3)i \\ = 8 + i$$

$$Z_1 \times Z_2 = xx' - yy' + (xy' + x'y)i$$

$$Z_1 \div Z_2 = \frac{3-2i}{5+3i} \Rightarrow \frac{a}{34} - \frac{19}{34}i$$

دکتر علی محمدی

$$Z_{AB} = Z_B - Z_A$$

$$Z_A = 3 + 2i$$

$$= -5 + 3i - 3 - 2i$$

$$Z_B = -5 + 3i$$

$$Z_{AB} = -8 + i$$

دکتر علی محمدی

$\{(A; 2); (B; -3)\}$ در Z_0 Z_0 Z_0

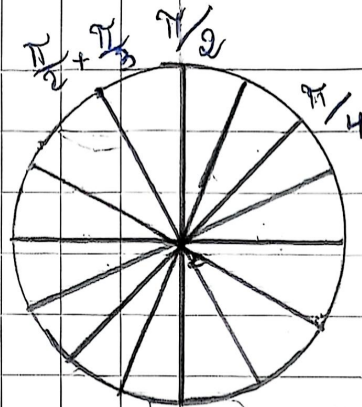
$$Z_0 = \frac{\alpha Z_A + \beta Z_B}{\alpha + \beta}$$

$$Z_1 = -\sqrt{3} + i$$

$$\cos \theta = \frac{-\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$



$$Z_2 = 3 + \sqrt{3}i$$

$$\cos \theta = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

all
of $Z_1 + i$
is

$$\text{Arg}(Z_1 Z_2) = \text{Arg}(Z_1) + \text{Arg}(Z_2)$$

$$\text{Arg}(Z_1/Z_2) = \text{Arg}(Z_1) - \text{Arg}(Z_2)$$

$$\text{Arg}(1/Z) = -\text{Arg}(Z)$$

$$\text{Arg}(Z^n) = n \text{Arg}(Z)$$

$$\frac{dx}{dt} = \sin \theta = \cos \theta$$

الشكل الأسّي الأعداد المركبة والقطبي

$$\begin{aligned} Z &= x + iy \\ Z &= r \cos \theta + i r \sin \theta \\ Z &= r (\cos \theta + i \sin \theta) \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned} \right.$$

الشكل الأسّي

$$\left\{ \begin{aligned} r &= r \\ \cos \theta &= \frac{x}{r} \\ \sin \theta &= \frac{y}{r} \end{aligned} \right\} \quad \theta = \sim + 2k\pi \Rightarrow Z = r e^{i\theta}$$

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{aligned} r &= 2\sqrt{2} \\ \cos \theta &= \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} \\ \sin \theta &= \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} \end{aligned} \right\} \quad \theta = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \quad Z = -\sqrt{6} + i\sqrt{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos \theta = \frac{1}{2} \end{aligned} \quad \begin{aligned} Z &= 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \right) \\ Z &= 2\sqrt{2} e^{i\frac{5\pi}{6}} \end{aligned}$$

الشكل الأسّي للأعداد المركبة

$$\left\{ \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \end{aligned} \right. \quad Z = x + iy$$

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{3} \cos \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y &= \sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{2} \\ Z_1 &= \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{3}} \\ Z_1 &= \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Ex 1) Find $z_1 z_2$

$$z_1 = r_1 e^{-i\theta_1} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$z_1 z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \times r_2 e^{i\theta_2}$$

$$= r_1 r_2 e^{(i\theta_1 + i\theta_2)}$$

$$z_1 / z_2 = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

$$z^n = (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$$

Need To know

$$|z - z_A| = AM$$

$$|z - z_0| = BM$$

$$|z| = OM$$

$$\text{Arg}(z - z_A) = (\vec{OA}; \vec{AM})$$

$$\text{Arg}(z) = (\vec{OO}; \vec{OM})$$

$$\text{Arg}\left(\frac{z - z_A}{z - z_0}\right) = (\vec{BA}; \vec{AM})$$

$$\frac{D \times W}{\dots} \times \dots = \dots$$

$$|z - z_0| = r$$

$$1) |z - 2i + 1| = 3$$

مركز

$$|z - (2i - 1)| = 3$$

$$|z - z_A| = 3$$

مركز الدائرة
A(-1; 2)
نصف القطر 3

$$AM = 3$$

$$2) |3z + 4 - 12i| = 5$$

$$3|z + \frac{4}{3} - 4i| = 5$$

$$|z - (4i - \frac{4}{3})| = \frac{5}{3} = CM$$

مركز الدائرة C(-4/3; 4)
نصف القطر 5/3

$$3) |(1+2i)z - 3i + 4| = 3\sqrt{5}$$

$$(1+2i)|z + \frac{4-3i}{1+2i}| = 3\sqrt{5}$$

نضرب الطرفين بـ (1-2i)

$$(1+2i)|z - (\frac{2}{5} + \frac{11}{5}i)| = 3\sqrt{5}$$

نضرب الطرفين بـ 5

$$DM = 3$$

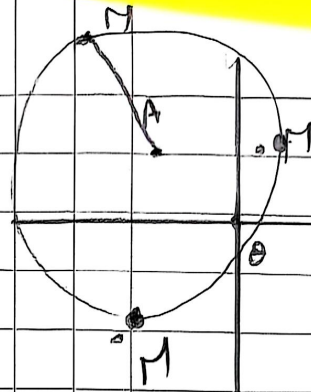
مركز الدائرة D(2/5; 11/5)
نصف القطر 3

$$4) \quad |\bar{z} + 2i - 5| = 4$$

$$|z - 2i - 5| = 4$$

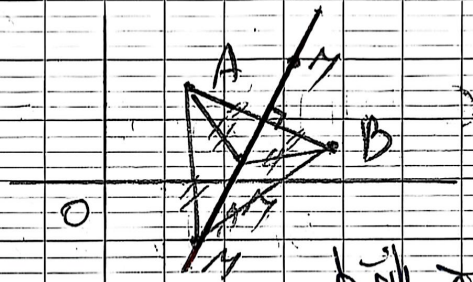
$$|z - (5 + 2i)| = 4$$

$$EM = 4$$



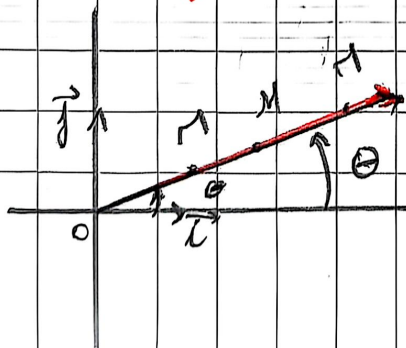
$$|z - z_A| = |z - z_B|$$

$$AM = BM$$



دایره دگستره
چون دواړو نقطو
(A, B) څخه د
دایره

$$\text{Arg}(z - z_A) = \theta + 2k\pi$$



دواړو نقطو
څخه دواړو
نقطو (A, B) څخه د
دایره

مسألة المثلث والزاوية

المثلث

$$\left| \frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} \right| = \dots \left| \frac{BA}{BC} \right| = \dots \left| \frac{\vec{BA}}{\vec{BC}} \right| = \dots \left| \frac{(\vec{BC}, \vec{BA})}{\dots} \right|$$

المثلث متساوي الساقين ، $\frac{BA}{BC} = 1$ ، $\angle B = 120^\circ$

المثلث متساوي الساقين ، $\frac{BA}{BC} = 1$ ، $(\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{2}$

المثلث متساوي الساقين ، $\frac{BA}{BC} = 1$ ، $(\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{2}$

المثلث متساوي الساقين ، $\frac{BA}{BC} = 1$ ، $(\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{3}$

المثلث متساوي الساقين ، $\frac{BA}{BC} \neq 1$ ، $(\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{2}$

$$z_A = 4\sqrt{3} - 4i \quad z_B = \sqrt{3} + i$$

$$z_C = 4\sqrt{3} + 6i$$

$$\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = \frac{-10i}{-5\sqrt{3} - 5i} = \frac{+2i(\sqrt{3} - i)}{(\sqrt{3} + i)(\sqrt{3} - i)}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{3}i + 2}{2 + 1} = \frac{\sqrt{3}i + 1}{2}$$

$$|Z_{\text{نقطة}}| = \left| \frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2} \right| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{مستوى الساعات} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = (1) \rightarrow$$

$$\text{Arg} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}i + \frac{1}{2} \right) = \theta$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \theta = \frac{1/2}{1} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{3}/2}{1} \\ r = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

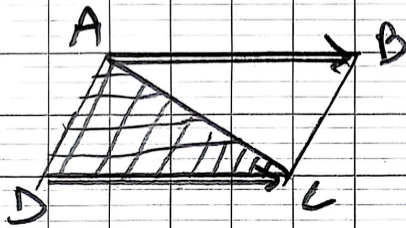
و هو يكتب في صورة الأضلاع

طريقة البرهان

نريد أن نثبت متوازي أضلاع

$$Z_{AB} = Z_{DC}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_B - Z_A = \dots \\ Z_C - Z_D = \dots \end{array} \right\} \rightarrow \text{متوازي أضلاع}$$



$$\frac{Z_A - Z_D}{Z_C - Z_D} \text{ ، } \text{نريد طريقة البرهان في } ADC$$

طريقة البرهان
قائم ومتساوي الساقين
قائم وغير متساوي الساقين
غير قائم ومتساوي الساقين
غير قائم وغير متساوي الساقين

متوازي أضلاع

إحداثيات متساوية أفقية
 من حيث

2b

طرق التفاضل
 بين أي متساوية أفقية : طرق متساوية

$$\frac{z_A + z_C}{2} = \dots$$

$$\frac{z_B + z_D}{2} = \dots$$

التي هي

$$L = \frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = \dots$$

$$|L| = \frac{AC}{BD}$$

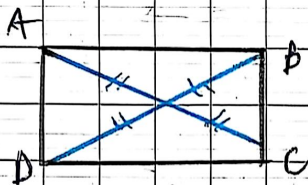
$$\arg(L) = (\vec{AC}, \vec{BD})$$



في حالة

$$\frac{AC}{BD} = 1$$

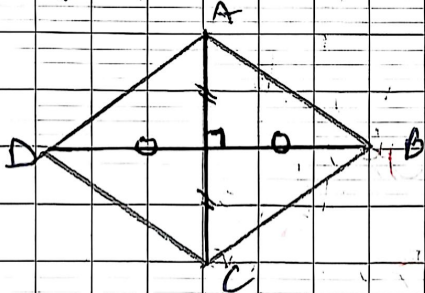
$$(\vec{BD}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2}$$



في حالة

$$\frac{AC}{BD} = 1$$

$$(\vec{BD}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2}$$



في حالة

$$\frac{AC}{BD} \neq 1$$

$$(\vec{BD}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2}$$

أوجد الجذور التربيعية للعدد المركب

$$\left. \begin{aligned} (3 - 7i)^2 \\ (-3 + 7i)^2 \end{aligned} \right\} = -40 - 42i$$

سؤال 5: أوجد الجذور التربيعية للعدد المركب z :

$$z = -40 - 42i$$

$$\begin{cases} w^2 = z \\ (x + iy)^2 = z \end{cases} \quad \text{ليكن}$$

$$x^2 - y^2 + 2xyi = -40 - 42i$$

$$|w|^2 = |z| \quad \text{وأيضا}$$

$$x^2 + y^2 = 58$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 58 \\ x^2 - y^2 = -40 \end{cases}$$

$$2x^2 = 18 \quad \text{وأيضا}$$

$$2x^2 = 18$$

$$x = 3 \quad \text{أو} \quad x = -3$$

$$2xy = -42 \quad \text{أو} \quad \text{Im}(z)$$

$$2 \times 3 \times y = -42 \quad x = +3$$

$$y = -7$$

$$(3 - 7i) = w$$

$$(3 + iy)^2 = 58$$

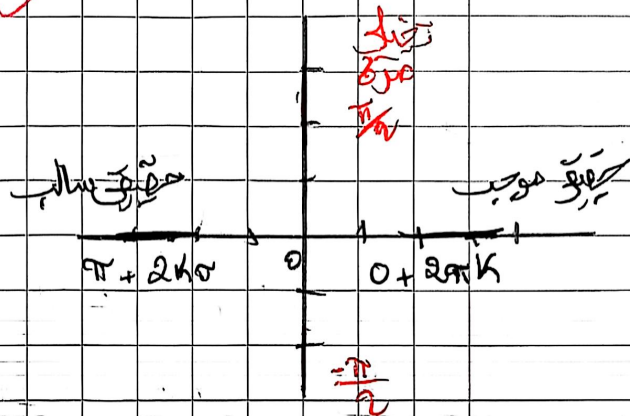
$$x = -3$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 58 \\ x^2 - y^2 = -40 \end{cases} \quad y = 7$$

$$(-3 + 7i) = w$$

نقطه z^n در صفحه مختصات
 نقطه z^n در صفحه مختصات

$z^n = r^n e^{in\theta}$



$n\theta = 2k\pi$: نقطه z^n روی محور مثبت
 $n\theta = 2k\pi + \pi$: نقطه z^n روی محور منفی
 $n\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$: نقطه z^n روی محور y
 $n\theta = k\pi$: نقطه z^n روی محور x

$z = \sqrt{3} - i$: عدد
 $r = 2$
 $\cos \theta = x/r = \sqrt{3}/2$
 $\sin \theta = y/r = -1/2 \Rightarrow \theta = \frac{-\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$
 $z = 2e^{\frac{11\pi i}{6}} = 2e^{-\frac{\pi i}{6}}$

$$n = \frac{-\pi}{6} = n \frac{11\pi}{6} = 6n\pi$$

$$K \in \mathbb{Z} (n = 6K) \quad (A = K \frac{6}{11})$$

التحويلات الخطية

في الأخير

$a \neq 0$

$$Z' = iZ + 2i - 5$$

$$Z' = aZ + b$$

$$Z_A = 3 - 2i$$

$$Z'_A = iZ_A + 2i - 5$$

$$Z'_A = i(3 - 2i) + 2i - 5$$

$$Z'_A = -3 + 5i$$

نقلنا
النقطة
الأصلية

أنواع التحويلات الخطية

تحويلات الخطية و التحويلات المثلثية

$$a \notin \mathbb{R}$$

$$a \in \mathbb{R}^*$$

$$|a| \neq 1$$

$$|a| = 1$$

$$a \neq 1$$

$$a = 1$$

النسبة المباشرة

$$Z_w = \frac{b}{1-a}$$

زاوية $\arg(a)$

نقطة $|a|$

$$Z' = 3iZ - i + 7$$

$$|B| = 3 \neq 1$$

نقطة مباشرة

مركز

$$Z_w = \frac{-i+7}{1-3i}$$

نقطة 3

زاوية $\arg(B) = \frac{\pi}{2}$

دوران

زاوية الدوران

$$a = e^{i\theta}$$

$$\theta = \arg(a)$$

مركز w

$$Z_w = \frac{b}{1-a}$$

نقطة

$$Z' = \left(\frac{1}{2} \sqrt{3} i\right) Z + i$$

نقطة

$$\left|\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right| = 1$$

نقطة

مركز

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

زاوية

$$\arg\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

نقطة

A

A

نقطة

$$Z_w = aZ + b$$

مركز

$$Z_w = \frac{b}{1-a}$$

نقطة

نقطة

نقطة

$$Z' = 3Z - i + 5$$

نقطة

نقطة

نقطة

$$Z_w = \frac{-i+5}{1-2}$$

نقطة

$$Z_w = \frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$$

نقطة

نقطة

$$Z' = Z + 2i + 10$$

نقطة

$$Z' = Z + 2i + 10$$

نقطة

نقطة

نقطة

$$Z' = 10 + 2i$$

نقطة

نقطة

$$(-10, 2)$$

نقطة

نقطة

نقطة

$$Z' = 10 + 2i$$

نقطة